C++

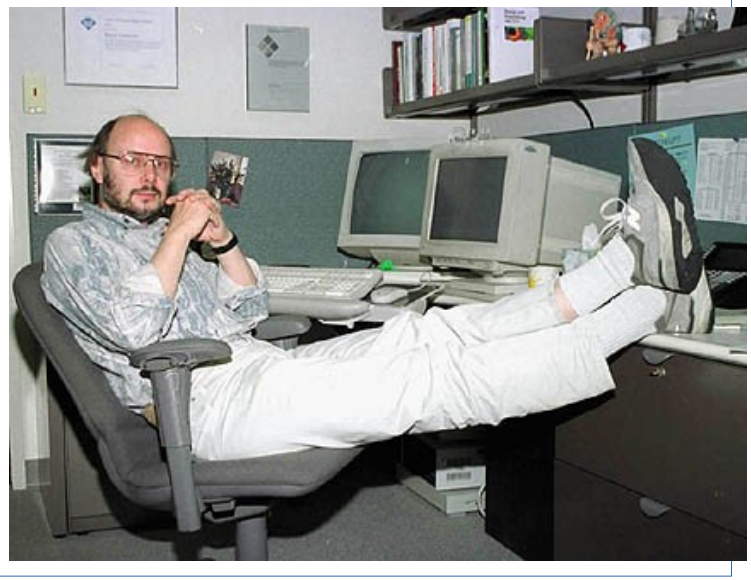
Algoritmi e Strutture Dati

Corso di Laurea Triennale in Informatica
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Gianvito Pio

Un pò di storia

- La prima implementazione del C++ risale al 1980 (scritto da Bjarne Stroustrup)
  - AT&T Bell Labs
- Originariamente pre-compilato in C
  - Segue un passo di compilazione C
- Attualmente la precompilazione viene effettuata durante la fase di compilazione C++
- Estensioni: .cc e .cpp
- 1980, ISO standard (standard template)



- Linguaggio orientato ad oggetti
  - Incampsulamento
  - Ereditarietà
  - Modularità
  - Polimorfismo
  - Operatori e sovraccarico di operatori
  - Template

Risorse

- Editor:
  - Dev C++
  - Eclipse
  - GNU Emacs, Code
  - Code::Blocks
  - JetBrains CLion
- Compilatore
  - GCC, the GNU Compiler Collection (http://gcc.gnu.org/)
  - clang++ è un altro compilatore
  - Linux: apt-get install gcc
  - Windows: MinGW Minimalist GNU for Windows
- Debugger
  - GDB, the GNU Project Debugger (http://www.gnu.org/software/gdb/)

ADT Matrice in C e C++

- Specifica sintattica
  - Tipi: matrice, intero, tipoelem
  - Operatori:
    - CreaMatrice() → matrice
    - LeggiMatrice(matrice, intero, intero) → tipoelem
    - ScriviMatrice(matrice, intero, intero, tipoelem) → matrice
- In C possiamo operare come segue

```
typedef double tipoelem;
typedef tipoelem ** matrice;
int righe = 10, colonne = 10;

tipoelem LeggiMatrice(matrice M, int r, int c){
        return M[r,c];
}

void ScriviMatrice(matrice &M, int r, int c, tipoelem e){
        M[r,c] = e;
}
```

ADT Matrice in C e C++ /2

- Requisito di astrazione
  - La costruzione di una matrice nulla in C

```
nulla(matrice & M){
   for (int i=0; i<righe; i++)
         for (int j=0; j<colonne; j++)
            M[i,j] = 0;
}
```

  - L'implementazione della funzione `nulla` dipende dalla realizzazione
    - violato il requisito di astrazione
  - Invece, la funzione andrebbe scritta

```
nulla(matrice & M){
   for (int i=0; i<righe; i++)
         for (int j=0; j<colonne; j++)
           ScriviMatrice(M, i, j, 0);
}
```

  - Inoltre, le variabili righe e colonne, proprie dell'astrazione matrice, non sono protette ed incapsulate nella realizzazione
    - possono essere modificate da chiunque a da qualunque posizione
    - cosa succede se un programmatore scrive righe++ ???
    - cosa succede se si scrive colonne=-1 ???

ADT Matrice in C e C++ /3

- Requisito di protezione
  - In C possiamo violare facilmente il requisito di protezione
  - Supponiamo di avere le seguenti variabili

```
matrice A, B;
double C[3][3];
double s;
tipoelem e;
```

  - Non violano il requisito di protezione

```
e = LeggiMatrice(A,3,2);
ScriviMatrice(B,2,2,e);
```

  - Violazioni del requisito di protezione

```
s = LeggiMatrice(A,1,1); // s non è di tipo tipoelem
ScriviMatrice(C,2,2,e);  // C non è di tipo matrice
A[3,1] = 7.31;    // accesso diretto ad A!!!
righe = righe * 2;// modifica diretta di righe
colonne = -1;     // modifica diretta di colonne
e = LeggiMatrice(C,1,1); // C non è di tipo matrice
e = 3.0;   // anche tipoelem andrebbe protetto!!!
```

ADT Matrice in C e C++ /4

- Come vedremo in seguito il C++ ci fornisce tutti gli strumenti per garantire il requisito di astrazione e di protezione delle nostre ADT
  - ad esempio la nostra ADT matrice potrebbe essere realizzata come segue
    - la classe incapsula la nostra struttura dati
    - i metodi saranno applicabili solo su oggetti di tipo matrice

```
class matrice {
public:
  matrice(){          // definisce una matrice 5x5
    righe = 5; colonne = 5;
  }
  tipoelem LeggiMatrice(int r, int c){
    return M[r,c];
  }
  void ScriviMatrice(int r, int c, tipoelem e){
    M[r,c] = e;
  }
private:
double M[10][10];
        int righe, colonne;
}
```

```
matrice A();

A.ScriviMatrice(3,4,3.0);

A.righe = 10;      // non ammesso. Righe è nella parte private, fallisce la compilazione
```

Basics

Hello, world ...

```
#include <iostream>
int main() {
   std::cout << "Hello world!" << endl;
   return 0;
}
```

- `#include <iostream>`
  - direttiva al preprocessore
- `main()` è una *free* function
  - Il tipo restituito è un int, lo status code
    - 0 successo, !=0 fallimento
- `std::` utilizzato per accedere ai nomi del namespace `std`
- `cout` è un oggetto speciale che rappresenta lo screen
- `<<` è un operatore (operatore di output)

Parametri a riga di comando

- E' possibile accedere ai parametri dati a riga di comando definendo il main come segue
  - `int main (int argc, char* argv[]) { ... }`
    - Argc è il numero di parametri, incluso il nome del programma
    - Argv è un array di C-stringhe contenenti i parametri
- Esempio

```
./myprog -a myfile.txt

argc = 3
argv[0] = "./myprog"
argv[1] = "-a"
argv[2] = "myfile.txt"
argv[3] = 0
```

Commenti

```
/* To calculate the final grade, we sum all the weighted
midterm and homework scores and then divide by thenumber
of scores to assign a percentage.  This percentage is
used to calculate a letter grade. */



// To generate a random item, we're going to do the following:
// 1) Put all of the items of the desired rarity on a list
// 2) Calculate a probability for each item based on level and
//    weight factor
// 3) Choose a random number
// 4) Figure out which item that random number corresponds to
// 5) Return the appropriate item
```

Variabili

- Una variabile è il nome di una porzione di memoria
  - `int x;`
- E' possibile stamparne il suo valore usando `cout`
  - `cout << x;`
- In C++ le variabili sono note come **l-value (left side)**
  - Un valore che ha un indirizzo di memoria
    - Al contrario di un **r-value (right side)** che <u>si riferisce ad un valore assegnato</u> ad un l-value

Variabili statiche

- Un attributo di una classe in C++ (come in Java) può essere statico
  - Esiste una sola variabile “condivisa” per tutti gli oggetti della classe
- In C++, anche le funzioni possono avere variabili statiche
  - Viene creata alla prima chiamata della funzione e il suo valore ricordato nelle successive chiamate di funzione
- Contare il numero di chiamate della funzione

```
void f() {
     static int counter = 0;
     counter++;
     …
   }
```

Assegnamenti e r-value

```
int y;       // dichiara y come variabile integer
y = 4;       // 4 viene assegnato a y
y = 2 + 5;   // 2 + 5 è uguale a 7, assegnato a y
int x;       // dichiara x come variabile integer
x = y;       // y è uguale a 7, assegnato a x
x = x;       // x è uguale a 7, assegnato a x
x = x + 1;   // x + 1 è uguale a 8, assegnato a x
```

cin

- **cin** è l'opposto di cout

```
#include <iostream>

int main() {
    using namespace std;
    cout << "Enter a number: ";
    int x;
    cin >> x;
    cout << "You entered " << x << " and we do not like "<< x << endl;
    return 0;
}
```

  - cin >> x;
    - Legge il numero dalla console e lo assegna a x

Funzioni

```
// Declaration of function doPrint()
void doPrint()
{
    using namespace std;
    cout << "In doPrint()" << endl;
}

// Declaration of main()
int main()
{
    using namespace std;
    cout << "Starting main()" << endl;
    doPrint();              // chiamata a DoPrint()
    cout << "Ending main()" << endl;
    return 0;
}
```

Parametri di funzione

```
#include <iostream>

int add(int x, int y){
    return x + y;
}

int multiply(int z, int w){
    return z * w;
}

int main(){
    using namespace std;
    cout << add(4, 5) << endl;
    cout << add(3, 6) << endl;
    cout << add(1, 8) << endl;

    int a = 3;
    int b = 5;
    cout << add(a, b) << endl;
    cout << add(1, multiply(2, 3)) << endl;
    cout << add(1, add(2, 3)) << endl;
    return 0;
}
```

Forward declaration

```
#include <iostream>

int add(int x, int y); // forward declaration
prototype

int main()
{
    using namespace std;
    cout << "The sum of 3 and 4 is: " << add(3, 4) << endl;
    return 0;
}

int add(int x, int y)
{
     return x + y;
}
```

Dati primitivi

- char
- int, short, long
- double, float
- bool
  - Nel vecchio C++ gli int erano usati per i booleani

```
int a;
cin >> a;
if (a) { ... }
// equivalent to if (a != 0)

Point* p = list.getFirstPoint();
while (p) { ... } // equivalent to while (p != 0)


// 0 is 'nullptr' for C++98
```

Reference

- Un riferimento è un nome alternativo per identificare un oggetto, un alias
  - Di solito usati come parametri di funzione

- Un riferimento deve essere inizializzato quando creato, ed una volta inizializzato non può essere cambiato
  - Non esistono riferimenti null

```
int ival = 1024;


// indirizzo di refval impostato all'indirizzo di ival
int& refval = ival;



refval += 2;     // cosa contiene refval dopo questa istruzione?
int ii = refval;
```

Passaggio di parametri

- I parametri ad una funzione <u>sono passati per valore di default</u>
  - Il valore viene calcolato usando il parametro reale
- Se si vuole cambiare il valore del parametro reale si può passare l'argomento per riferimento

```
void swap(int &v1, int &v2) {
        int tmp = v2;
        v2 = v1;
        v1 = tmp;
}

int main() {
        int i = 10;
        int j = 20;
        swap(i, j);
}
```

Passaggio di parametri /2

- Il passaggio per riferimento viene usato anche per passare oggetti di grandi dimensioni senza farne una copia

  Vecchia modalità (che effettua una copia delle stringhe):

  ```
  bool isShorter(string s1, string s2)
  ```

  Nuova modalità (che non effettua una copia delle stringhe):

  ```
  bool isShorter(const string& s1, const string& s2) {
    return s1.size() < s2.size();
  }
  ```

- <u>La parola chiave const è essenziale se non si vuole modificare l'oggetto</u>
  - Senza const, non si potrebbe passare una constant string
  - Senza const, si potrebbe inavvertitamente cambiare lo stato di un oggetto nella funzione

<u>Regola: passare sempre per const reference a meno che non si necessiti di modificare il parametro reale</u>

Puntatori

- Un puntatore punta ad una locazione di memoria e conserva l'indirizzo di quella locazione
  - può far riferimento a qualsiasi cosa
- Un puntatore viene dichiarato con un * fra il tipo e il nome della variabile

```
int* ip1; // can also be written int *ip1
```

- `Point* p = nullptr; // pointer to object of class Point`
  `// nullptr is "no object", same as Java's null.`
  `// nullptr is new in C++11, C++98 used 0`
-
- Un modo (non il più comune come vedremo in seguito) per ottenere un valore puntatore è quello di far precedere il nome della variabile dal simbolo &, l'operatore indirizzo:

```
int ival = 1024; ival vale 1024    -   &ival contiene l'indirizzo di ival
int* ip2 = &ival;  ip2 contiene l'indirizzo  -  *ip2 contiene 1024
```

Dereferenziare

- Il contenuto della memoria al quale punta un puntatore è accessibile con l'operatore * (dereferenziazione)

```
int ival = 1024;
int* ip2 = &ival;
cout << *ip2 << endl; // prints 1024
*ip2 = 1025;
```

- Puntatori e riferimenti
  - I puntatori possono essere dereferenziati, i riferimenti no
  - I puntatori possono esse indefiniti o null, i riferimenti no
  - I puntatori possono essere cambiati per puntare ad altro, i riferimenti no

Alias di tipi

- Si può definire un nuovo nome di tipo come sinonimo di un nome di tipo già esistente
  - Tradizionalmente si usa il typedef
  - Nel nuovo standard esiste una nuova dichiarazione di alias

```
using newType = existingType;     // C++11
typedef existingType newType;     // equivalent, still works
```

- Esempi

```
typedef unsigned long counter_type;
typedef std::vector<int> table_type;
using counter_type = unsigned long;
using table_type = std::vector<int>;
```

auto (C++11)

- A volte i nomi di tipo sono lunghi da scrivere, oppure difficile per il programmatore ricordare il tipo esatto di una espressione
- Il compilatore però non ha nessun problema nel dedurre un tipo
- La parola chiave **auto** dice al compilatore di dedurre il tipo da un inizializzatore
  - Esempi:

```
vector<int> v;
…
auto it = v.begin();    // begin() returns vector<int>::iterator
```

- Non usare auto quando il tipo è ovvio (ad es., per i letterali)
  - auto sum = 0; // silly, sum is int

Array

- “The C array concept is broken and beyond repair.”
  Bjarne Stroustrup
- Programmi C++ moderni normalmente usano vettori invece degli array built-in
- Non esistono verifiche sulla indicizzazione a runtime
  - Con un indice errato è possibile accedere e distruggere un elemento fuori dall'array
- Esistono due modi di allocare array: sullo stack o sullo heap

Array /2

- Array allocato sullo stack

```
void f() {
    int a = 5;
    int x[3];    //size must be a compile-time constant
    for (size_t i = 0; i != 3; ++i) {
        x[i] = (i + 1) * (i + 1);
    }
    …
}
```

- In molti casi quando si usa il nome di un array, il compilatore sostituisce un puntatore al primo elemento dell'array.

  Dunque le seguenti assegnazioni sono fattibili:

```
int* px1 = x;
int* px2 = &x[0];
```

Array /2

- E' possibile usare puntatori per accedere agli elementi di un array
  - I puntatori sono gli iteratori per gli array

```
int x[] = {0, 2, 4, 6, 8};
for (int* px = x; px != x + 5; ++px) {
        cout << *px << endl;
}
```

- Quando si incrementa un puntatore, gli incrementi sono in misura del tipo di dato indirizzato

  px + 1 significa px + sizeof(T) per un array di tipo T.

- Si possono anche sottrarre due puntatori per ottenere il numero di elementi di un array fra due puntatori

begin e end (C++11)

- Nell'esempio precedente abbiamo ottenuto il puntatore al primo elemento dell'array con il suo nome, e il puntatore a dopo l'ultimo elemento con il suo nome più il numero di elementi
- Con un vector, avremmo usato i metodi begin e end
- Poiché gli array <u>sono un tipo built-in non hanno funzioni membro associate</u>
  - Possiamo però usare le funzioni offerte dalla libreria

```
int x[] = {0, 2, 4, 6, 8};
for (int* px = begin(x); px != end(x); ++px) {
        cout << *px << endl;
}
```

Array su heap

- Simili agli array in Java

```
void g(size_t n) {
    int a;
    int* px = new int[n];                // dynamic size >= 0
    for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
        px[i] = (i + 1) * (i + 1);
    }
    …
    delete[] px;                         // note the [ ]
}
```

Array: note

- Ad un heap-allocated array si accede con puntatori
- Un heap-allocated array non contiene informazioni sulla sua lunghezza
- Le funzioni iteratore begin() e end() non possono essere utilizzate per gli heap-allocated arrays
- delete[] è necessaria per cancellare l'array
  - Altrimenti gli oggetti nell'array non verranno distrutti

Casting

- In C++ la convesione di tipo è implicita

```
d = 35.67;
int x = d;  // x == 35; implicit
```

- Si dovrebbe usare un cast esplicito
  - `int x = static_cast<int>(d);`
- Altri cast oltre quello statico sono
  - dynamic_cast<type>(pointer) per il "downcasting" in una gerarchia di ereditarietà
  - const_cast<type>(variable) rimuove la "constness" da una variabile
    - Non spesso usato
  - reinterpret_cast<type>(expr) converte qualcosa in un'altra cosa
    - Reinterpreta il pattern di bit in modo diverso
    - Usato nella programmazine di basso livello
- Il casting alla C (e alla Java), (int) d, è permesso in C++ ma non dovrebbe essere usato

Vector

- La classe vector è una classe template (vedremo in seguito come realizzarne di nostre) per la memorizzazione di elementi di tipo arbitrario

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
   vector<string> v;
   string word;
   while (cin >> word)
   v.push_back(word);
   for (int i = v.size() - 1; i >= 0; --i)
   cout << v[i] << endl;
}
```

Vector: note

- Un vector è inizialmente vuoto
  - Gli elementi vengono aggiunti in coda con il metodo push_back
- Lo spazio per la memorizzazione di nuovi elementi viene allocato automaticamente
- Si accede agli elementi con v[index]
- I vector possono essere copiati
  - V1 = V2
- e confrontati
  - V1 == V2

Iteratori: intro

- `vector` è una classe della standard library.
- Di solito, si usano gli **iteratori** per accedere agli elementi di un container
- Un iteratore “punta” ad uno degli elementi della collection (o ad una posizione immediatamente successiva all'ultimo elemento)
  - si può dereferenziare con * per accedere all'elemento al quale punta
  - può essere incrementato ++ per farlo puntare al successivo elemento
- I containers hanno i metodi begin() e end() che restituiscono un iteratore al primo elemento ed uno alla posizione dopo l'ultimo elemento del container

Scansionare un vettore

```
vector<int> v;
…
for (vector<int>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); ++it)
   *it = 0;
```

Meglio con auto (C++11)

```
for (auto it = v.begin(); it != v.end(); ++it)
   *it = 0;
```

Ancor meglio con un for range-based (C++11)

```
for (int& e : v)
   e = 0;
```

Aritmetica degli iteratori

- Gli iteratori di vector supportano alcune operazioni aritmetiche
- Trovare il primo numero negativo nella seconda metà del vector

```
auto it = v.begin() + v.size() / 2;

while (it != v.end() && *it >= 0)
    ++it;

if (it != v.end())
    cout << "Found at index " << it - v.begin() << endl;
else
    cout << "Not found" << endl;
```

Iteratori const

- Un normale iteratore può essere utilizzato per leggere e scrivere elementi
- Un const_iterator può solo essere usato per leggere elementi
  - cbegin() e cend(), nuovi in (C++11), restituiscono iteratori const

```
vector<int> v;
for (auto it = v.cbegin(); it != v.cend(); ++it)
        cout << *it << endl;
```

- Quando un container è un oggetto costante, anche begin() e end() restituiscono un iteratore costante

```
void f(const vector<int>& v) {
  for (auto it = v.begin(); it != v.end(); ++it)
    *it = 0; // Wrong -- 'it' is a constant iterator
}
```

Classi

Basics

- Una classe Punto dove le coordinate non possono essere negative

```
class Point {
   public:
      using coord_t = unsigned int;
      Point(coord_t ix, coord_t iy);
      coord_t get_x() const;
      coord_t get_y() const;
      void move_to(coord_t new_x, coord_t new_y);
   private:
      coord_t x;
      coord_t y;
};
```

- Si noti l'alias di tipo pubblico
  - Vogliamo fare in modo che gli utenti possano usare quel nome
- Le funzioni *accessorie* non cambiano lo stato dell'oggetto
  - Dovrebbero essere dichiarate const

Funzioni membro

```
Point::Point(coord_t ix, coord_t iy) : x(ix), y(iy) {}

Point::coord_t Point::get_x() const { return x; }

Point::coord_t Point::get_y() const { return y; }

void Point::move_to(coord_t new_x, coord_t new_y) {
   x = new_x;
   y = new_y;
 }
```

- L'implementazione di funzioni membro può essere data anche nella stessa definizione di classe

Note

- `this` è un puntatore all'oggetto corrente
- Una struct è come una classe ma tutte le funzioni membro sono pubbliche di default
- Se due classi fanno riferimento l'una all'altra, è necessaria una dichiarazione di classe:

```
class B;        // class declaration, "forward declaration"

class A {
B* pb;
};

class B {
A* pa;
};
```

Esempio

- Fibonacci (1,1,2,3,5,8,13,21,34....)

```
class Fibonacci {
public:
   Fibonacci();
   unsigned int value(unsigned int n) const;
};



unsigned int Fibonacci::value(unsigned int n) const {
   int nbr1 = 1;
   int nbr2 = 1;
   for (unsigned int i = 2; i < n; ++i) {
      int temp = nbr1 + nbr2;
      nbr1 = nbr2;
      nbr2 = temp;
   }
   return nbr2;
}
```

Esempio /2

- Vogliamo rendere fibonacci più efficiente usando una cache per salvare i risultati precedenti. Aggiungiamo un vector<unsigned int> come funzione membro. Quando Fibonacci::value(n) viene invocato, tutti i numeri di Fibonacci fino a n (incluso) saranno salvati nel vettore.
- Il problema è che value è una funzione const, ma necessita di modificare una componente della classe
  - Per rendere possibile questo possiamo dichiarare la componente mutable

```
class Fibonacci {
 public:

   ... (come prima)
 private:
     mutable vector<unsigned int> values;
};

Fibonacci::Fibonacci() {
   values.push_back(1);
   values.push_back(1);
}

unsigned int Fibonacci::value(unsigned int n) const {
   if (n < values.size()) // dovrei anche controllare che n > 0
        return values[n-1];
   for (unsigned int i = values.size(); i < n; ++i)
        values.push_back(values[i - 1] + values[i – 2]);
   return values[n-1];
}
```

Inizializzazioni

I membri di una classe possono essere inizializzati in tre modi:

```
class A {
…
private:
   int x = 123;                    // direct initialization, new in C++11

   const int b;
};

b = 10;

A::A(int ix) : x(ix) {}            // constructor initializer
A::A(int ix) { x = ix; }           // assignment
```

- Il constructor initializer è da preferire
- <u>I membri che sono riferimenti o const non possono essere assegnati,</u> devono essere inizializzati

Delega ad altri costruttori (C++11)

- Un costruttore può delegare le inizializzazioni ad altri costruttori

```
class Complex {
public:
    Complex(double r, double i) : re(r), im(i) {}

     Complex(double r) : Complex(r, 0) {}
     Complex() : Complex(0, 0) {}


private:
     double re;
     double im;

};
```

- In questo esempio avremmo potuto usare anche i parametri di default:

```
Complex(double r = 0, double i = 0) : re(r), im(i) {}
```

Membri statici

- Una classe che conta il numero di oggetti

```
class Counted {
public:
        Counted() { ++nbrObj; }
        ~Counted() { --nbrObj; }
        static unsigned int getNbrObj() { return nbrObj; }
private:
        static unsigned int nbrObj;
};
unsigned int Counted::nbrObj = 0;
```

- Un membro statico deve essere inizializzato fuori dalla classe

new e delete

- L'uso degli operatori new e delete viene tradotto nella chiamata alle seguenti funzioni che allocano/deallocano memoria

```
void* operator new(size_t bytes);
void operator delete(void* p) noexcept;
```

- Esempio

```
Point* p = new Point(10, 20);
// allocate raw memory, initialize the object
// Point* p = static_cast<Point*>(::operator new(sizeof(Point)));
// p->Point::Point(10, 20);

delete p;
// destruct the object, free memory
// p->~Point();
// ::operator delete(p);
```

Copia di oggetti

Gli oggetti sono copiati in diversi casi:

- Inizializzazioni

```
Person p1("Bob");
Person p2(p1);
Person p3 = p1;
```

- Passaggio per valore

```
void f(Person p) { ... }
f(p1);
```

- Assegnamento

```
Person p4("Alice");
p4 = p1;
```

- Funzioni che restituiscono un valore

```
Person g() {
  Person p5("Joe");
  ...
  return p5;
}
```

-

Inizializzazione e assegnamento

- Le seguenti istruzioni sembrano simili ma vengono gestite diversamente in C++:

```
Person p1("Bob");
Person p3 = p1;   // initialization
Person p4("Alice");
p4 = p1;      // assignment
```

- Inizializzazione:
  - Un **nuovo oggetto** viene inizializzato con una copia di un altro oggetto.
    - Questo viene gestito dal costruttore di copia della classe **Classname(const Classname&)**.

- Assegnamento:
  - Un oggetto **esistente viene sovrascritto** con una copia di un altro oggetto
    - Gestito dall'operatore di assegnamento della classe **Classname& operator=(const Classname&)**

Funzioni copia

- In ogni classe è possibile implementare il costruttore di copia e l'operatore di assegnamento in modo da avere il comportamento desiderato.
- Quando non presenti, il compilatore ne sintetizza uno che effettua la copia membro a membro
- Non è necessario scrivere costruttori di copia e operatori di assegnamento **se la classe non usa risorse dinamiche**

```
class Person {
public:
// this is the copy constructor that the compiler
// creates for you, and you cannot write a better one
Person(const Person& p) : name(p.name), age(p.age) {}
private:
   string name;
   unsigned int age;
};
```

Una classe stringa

- Facciamo un esempio di una classe che alloca e dealloca memoria

```
class String {


public:
    String(const char* s) : chars(new char[strlen(s) + 1]) {
        strcpy(chars, s);      // copy s to chars
    }
    ~String() { delete[] chars; }


private:
        char *chars;
};
```

Senza costruttore di copia

- Poiché non abbiamo definito un costruttore di copia, il compilatore in caso di necessità effettuerà una copia membro a membro

```
void f() {
        String s1("abc");
        String s2 = s1;
}
```

- s1.chars e s2.chars punteranno alla stessa area di memoria
- Quando si uscirà dalla funzione
  - Viene invocato il distruttore su s2 (s2.chars deleted)
  - Viene invocato il distruttore su s1 (s1.chars deleted)
  - **Errore: non si può deallocare due volte la stessa area**

Senza costruttore di copia /2

- Esempio di passaggio per valore

```
void f(String s) {
    …
}


void g() {
    String s1("abc");
    f(s1);
}
```

- Nella chiamata a f(s1), s1 è copiato in s.

  Ora s.chars e s1.chars puntano allo stesso array

- Quando si esce da f, viene invocato il distruttore per s, che implica che l'area puntata da s.char viene cancellata. Ora però s1.chars punta a memoria deallocata e s1 non può più essere utilizzato

- Cosa accade quando si esce da g?

Definire un costruttore di copia

- La classe String deve avere un costruttore di copia che effettua una copia più profonda
  - Non deve copiare i puntatori ma il contenuto dell'area di memoria alla quale puntano

```
String(const String& rhs): chars(new char[strlen(rhs.chars) + 1])
{
        strcpy(chars, rhs.chars);
}

void f() {
        String s1("abc");
        String s2 = s1;
}
```

- Ovviamente ricordate che il costruttore di copia non viene invocato per oggetti passati per riferimento

Assegnamento

- Problemi di copia si verificano anche quando si effettuano assegnamenti

```
void f() {
        String s1("abc");
        String s2("xy");
        s2 = s1;
}
```

- s1.chars e s2.chars puntano alla stessa area di memoria
- Qui la complicazione ulteriore è che abbiamo perso il riferimento al vettore contenente "xy" che non potrà più essere referenziato (e quindi neanche cancellato)
  - **Memory leak**

Sovraccaricare l'assegnamento

- Per risolvere il problema definiamo il nostro operatore di assegnamento

```
class String {
public:
        String& operator=(const String&);
        …
};
```

- Va ricordato, infatti, che l'istruzione

```
s1 = s2
```

viene convertita dal compilatore in

```
s1.operator=(s2)
```

Sovraccaricare l'assegnamento /2

- Implementazione

```
String& String::operator=(const String& rhs) {
    if (&rhs == this) {
            return *this;
        }
        delete[] chars;
        chars = new char[strlen(rhs.chars) + 1];
        strcpy(chars, rhs.chars);
        return *this;
}
```

Sovraccaricare l'assegnamento /3

- Dettagli
  - Cancellare il vecchio stato per evitare memory leak
  - Restituire l'oggetto this
  - Verificare gli auto assegnamenti
    - if (&rhs == this)

Spostare oggetti

- Il costruttore di copia fa una copia profonda

```
String(const String& rhs): chars(new char[strlen(rhs.chars) + 1])
{
        strcpy(chars, rhs.chars);
}
```

- Ci sono casi in cui l'oggetto dal quale copiamo non verrà più usato. Per queste situazioni, dovremmo scrivere il **costruttore di spostamento.**

Spostare oggetti /2

- Ma quando si è certi che l'oggetto dal quale copiamo non verrà più usato?
  - La risposta è che i valori temporanei possono essere spostati poiché verranno distrutti dopo l'uso
    - Il compilatore riconosce i valori temporanei

```
String s1("abc");
String s2("def");
String s3 = s1 + s2;    // the result of '+' is a temporary value

void f(String s);
f("abcd");     // f(String("abcd")), the argument is temporary

String g() {
    ...
    return ...;          // the return value is a temporary
}
```

Spostare oggetti /3

- Un lvalue è persistente (variabili) mentre un rvalue non lo è
- rvalue reference (C++11)

```
String s1("abc");

String s2("def");

String& sref = s1;      // reference bound to a variable

String&& srr = s1 + s2;      // rvalue reference
                               bound to a temporary
```

Spostare oggetti /4

- Ora che si ha un riferimento ad un rvalue si può scrivere il costruttore di spostamento

```
String(String&& rhs) noexcept : chars(rhs.chars) {
    rhs.chars = nullptr;
}
```

- noexcept (C++11) dice al compilatore che il costruttore non lancerà nessuna eccezione (vedremo le eccezioni più avanti)

Spostare oggetti /5

- Una classe che può essere spostata deve avere anche un operatore di assegnamento per movimento

```
String& operator=(String&& rhs) noexcept {
    if (&rhs == this) {
        return *this;
    }
    delete[] chars;
    chars = rhs.chars;
    rhs.chars = nullptr;
}
```

Idiomi di costruzione

- Quando una classe gestisce risorse dinamiche deve avere
  - Un distruttore
  - Un costruttore di copia
  - Un operatore di assegnamento
  - Un costruttore di spostamento
  - Un operatore di assegnamento per movimento
- Il costruttore deve inizializzare le componenti della classe
- Il costruttore di copia deve fare una copia profonda delle componenti
- L'operatore di assegnamento deve rilasciare le vecchie risorse allocate
- Il distruttore rilascia tutte le risorse

Idiomi di costruzione (riepilogo)

Costruttore di copia

Intestazione: `ClassName(const ClassName& rhs)`

Attivazione: creazione di un oggetto (che non esisteva) a partire da uno che esisteva già

```
String a = b;   oppure

String a(b);
```

Operatore di assegnamento

Intestazione: `ClassName& operator=(const ClassName& rhs)`

Attivazione: assegnazione di nuovo valore ad un oggetto che esisteva già, a partire da uno che esisteva già

```
a = b;          // a e b esistevano già
```

Idiomi di costruzione (riepilogo)

Costruttore di spostamento

Intestazione: `ClassName(ClassName&& rhs) noexcept`

Attivazione: creazione di un oggetto (che non esisteva) a partire da un oggetto creato temporaneamente

```
String a = b + " altro";    oppure

String a(b + " altro");     // assumiamo che "+" concateni
```

Operatore di assegnamento per movimento

Intestazione: `ClassName& operator=(ClassName&& rhs) noexcept`

Attivazione: assegnazione di nuovo valore ad un oggetto che esisteva già, a partire da un oggetto creato temporaneamente

```
a = b + " altro";           // a e b esistevano già
```

Vettori di oggetti

- Come abbiamo detto, si dovrebbero usare i vector invece che gli array

```
vector<Person> v; // vector of Person objects
Person p1("Bob");
v.push_back(p1);
// p1 is copied
v.push_back(Person("Alice")); // the object is moved
...
for (const auto& p : v) {
    cout << p.getName() << endl;
}
```

- La classe Person deve avere un costruttore di copia e di movimento

Vettori di puntatori ad oggetti

- Possiamo memorizzare puntatori ad oggetti sull'heap

```
vector<Person*> pv;
Person* p = new Person("Bob");
pv.push_back(p);
...
for (auto pptr : pv) {
    cout << pptr->getName() << endl;
}
...
for (auto pptr : pv) {
    delete pptr;
}
```

- La classe Person deve avere un costruttore di copia e di movimento

Memory leaks

- Memoria allocata dinamicamente non ha una visibilità (scope) effettiva
  - Resta allocata fin quando non viene esplicitamente deallocata
  - Però i puntatori per accedere a tale memoria hanno regole di visibilità

```
void doSomething(){
   int *pnValue = new int;
}
```

  - La precedente funzione alloca un intero dinamicamente ma non lo dealloca mai
  - Quando la funzione termina pnValue non è più visibile (è una normale variabile)
  - Poiché pnValue è l'unica variabile che conosceva l'indirizzo dell'intero allocato dinamicamente, quando pnValue viene distrutta non ci sarà più nessun modo per far riferimento a quell'area di memoria allocata dinamicamente
    - **Questo è un memory leak**

Memory leaks /2

- Un memory leak si verifica anche quando un puntatore ad una area di memoria allocata dinamicamente viene riassegnato

```
int nValue = 5;
int *pnValue = new int;
pnValue = &nValue; // old address lost, memory
leak results
```

- C'è memory leak anche con la doppia allocazione

```
int *pnValue = new int;
pnValue = new int; // old address lost, memory
leak results
```

Sovraccarico di funzioni

- Funzioni con lo stesso nome ma parametri differenti
  - Sommare interi

```
int add(int nX, int nY){
    return nX + nY;
}
```

  - E se volessimo sommare anche double

```
int addI(int nX, int nY){
    return nX + nY;
}

double addD(double dX, double dY){
    return dX + dY;
}
```

Sovraccarico di funzioni /2

- Overloading

```
int add(int nX, int nY){
   return nX + nY;
}

double add(double nX, double nY){
   return nX + nY;
}
```

  - Ma anche con un numero di parametri diverso

```
double add(double nX, double nY, double nZ){
    return nX + nY + nZ;
}
```

Puntatori a funzione

- I puntatori a funzione invece che puntare ad una variabile puntano ad una funzione
  - int foo()
    - foo è un puntatore costante ad una funzione
    - Possiamo dichiarare anche puntatori non costanti a funzioni
  - int (*pFoo) ();
    - pFoo è un puntatore ad una funzione senza parametri di input che restituisce un int

Puntatori a funzione /2

- Selection sort in ordine ascendente

```
bool ascending(int nX, int nY) {
    return nX < nY;
}

void selectionSort(int *anArray, int nSize) {
    using namespace std;
    for (int nStartIndex= 0; nStartIndex < nSize; nStartIndex++)  {
        int nBestIndex = nStartIndex;


       // Search through every element starting at nStartIndex+1
       for (int nIndex = nStartIndex + 1; nIndex < nSize; nIndex++){

            if (ascending(anArray[nIndex], anArray[nBestIndex]))
                 nBestIndex = nIndex;
        }


        // Swap our start element with our best element
        swap(anArray[nStartIndex], anArray[nBestIndex]);
    }
}
```

Puntatori a funzione /3

- Possiamo pensare di avere in input anche il puntatore alla funzione che stabilisce il tipo di ordinamento

```
#include <algorithm> // for swap


// Note our user-defined comparison is the third parameter
void selectionSort(int *anArray, int nSize, bool (*pComparison)(int, int))
{
    using namespace std;
    for (int nStartIndex= 0; nStartIndex < nSize; nStartIndex++)    {
        int nBestIndex = nStartIndex;

        for (int nIndex = nStartIndex + 1; nIndex < nSize; nIndex++)
        {

            if (pComparison(anArray[nCurrentIndex], anArray[nBestIndex]))
                nBestIndex = nCurrentIndex;
        }


        // Swap our start element with our best element
        swap(anArray[nStartIndex], anArray[nBestIndex]);
    }
}
```

Puntatori a funzione /4

```
// Here is a comparison function that sorts in ascending order
// (Note: it's exactly the same as the previous Ascending() function)
bool ascending(int nX, int nY){
    return nY > nX;
}

// Here is a comparison function that sorts in descending order
bool descending(int nX, int nY){
    return nY < nX;
}

// This function prints out the values in the array
void printArray(int *pArray, int nSize){
    for (int iii=0; iii < nSize; iii++)
        cout << pArray[iii] << " ";
    cout << endl;
}

int main(){
    using namespace std;
    int anArray[9] = { 3, 7, 9, 5, 6, 1, 8, 2, 4 };


    // Sort the array in descending order using the Descending() function
    selectionSort(anArray, 9, descending);
    PrintArray(anArray, 9);


    // Sort the array in ascending order using the Ascending() function
    selectionSort(anArray, 9, ascending);
    printArray(anArray, 9);
    return 0;
}
```

Funzioni template

- Supponiamo di avere una funzione per il calcolo del massimo fra due numeri

```
int max(int nX, int nY){
    return (nX > nY) ? nX : nY;
}
```

- Cosa accade se vogliamo calcolare il massimo fra due double?
  - Dobbiamo sovraccaricare la funzione

```
double max(double nX, double nY){
    return (nX > nY) ? nX : nY;
}
```

  - L'implementazione è la stessa della precedente

Funzioni template /2

- In c++ una funzione template è un pattern per la creazione di funzioni simili tra loro
  - Definire una funzione senza specificare esattamente il tipo delle variabili su cui opera
  - Usiamo invece dei segnaposto detti parametri template

```
Type max(Type tX, Type tY){
    return (tX > tY) ? tX : tY;
}
```

  - Dobbiamo però specificare in modo formale al compilatore cosa intendiamo con il segnaposto Type
  - Dobbiamo utilizzare la dichiarazione di parametri template

Funzioni template /3

```
template <typename Type> // this is the template parameter declaration
Type max(Type tX, Type tY){
   return (tX > tY) ? tX : tY;
}
```

- La parola chiave template dice al compilatore che segue una lista di parametri template
- I parametri vengono racchiusi fra <>
- Per definire un parametro template usiamo la parola chiave typename o class
  - Dopo la parola chiave segue il segnaposto

```
int nValue = max(3, 7); // returns 7
double dValue = max(6.34, 18.523); // returns 18.523
char chValue = max('a', '6'); // returns 'a'
```

Funzioni template /4

- Ovviamente sul tipo del parametro template deve essere definito l'operatore <

```
class Cents{
private:
    int m_nCents;
public:
    Cents(int nCents) : m_nCents(nCents)    {    }
    friend bool operator>(Cents &c1, Cents&c2)    {
        return (c1.m_nCents > c2.m_nCents) ? true: false;
    }
};
```

Funzioni template /4

- Ovviamente sul tipo del parametro template deve essere definito l'operatore <

```
class Cents{
private:
    int m_nCents;
public:
    Cents(int nCents) : m_nCents(nCents)    {    }
    friend bool operator>(Cents &c1, Cents&c2)    {
        return (c1.m_nCents > c2.m_nCents) ? true: false;
    }
};
```

friend è una funzione che può accedere ai membri protetti e privati della classe

Classi template

```
#include <assert.h> // for assert()
class IntArray {
private:
    int m_nLength;
    int *m_pnData;
public:

    IntArray(int nLength)    {
        m_pnData = new int[nLength];
        m_nLength = nLength;
    }
    ~IntArray()    { delete[] m_pnData; }

    int& operator[](int nIndex)    {
        assert(nIndex >= 0 && nIndex < m_nLength);
        return m_pnData[nIndex];
    }
    int GetLength() { return m_nLength; }
};
```

Classi template /2

```
#include <assert.h> // for assert()



template <typename T>
class Array{
private:
   int m_nLength;
   T *m_ptData;
public:

   Array(int nLength)    {
      m_ptData= new T[nLength];
      m_nLength = nLength;
   }
   ~Array()    {         delete[] m_ptData;     }

   T& operator[](int nIndex)    {
      assert(nIndex >= 0 && nIndex < m_nLength);
      return m_ptData[nIndex];
   }


   // The length of the array is always an integer
   // It does not depend on the data type of the array
   int GetLength(){return m_nLength;}; // templated GetLength() function defined below
};
```

Classi template /3

```
int main() {
    Array<int> anArray(12);
    Array<double> adArray(12);

    for (int nCount = 0; nCount < 12; nCount++)    {
        anArray[nCount] = nCount;
        adArray[nCount] = nCount + 0.5;
    }


     for (int nCount = 11; nCount >= 0; nCount--;)
        std::cout << anArray[nCount] << "\t" << adArray[nCount] << std::endl;
    return 0;
}
```

Classi template /5

- Specializzazione di template
  - A volte è utile dare una implementazione di un metodo specifica per un tipo

```
using namespace std;
template <typename T>
class Storage{
private:
    T m_tValue;
public:
    Storage(T tValue)    {
         m_tValue = tValue;
    }
    ~Storage()    {    }
    void Print()    {
        std::cout << m_tValue << std::endl;
    }
};
```

Classi template /5

- Se volessimo stampare in output i double in formato scientifico dobbiamo specializzare il metodo print come segue

```
void Storage<double>::Print()
{
    std::cout << std::scientific << m_tValue << std::endl;
}
```

Eccezioni

- In c++ è possibile gestire le eccezioni con i costrutti throw, try e catch
- Una istruzione throw viene usata per segnalare che si è verificata un’eccezione o un errore (*lanciare* un'eccezione)

```
throw -1; // throw a literal integer value
throw ENUM_INVALID_INDEX; // throw an enum value
```

- throw "Can not take square root of negative number";
  // throw a literal char* string

```
throw dX;
// throw a double variable that was previously defined
```

```
throw MyException("Fatal Error");
// Throw an object of class MyException
```

Eccezioni /2

- Le eccezioni vanno poi catturate (catch) all'interno di un blocco try

```
#include "math.h" // for sqrt() function
using namespace std;

int main(){
    cout << "Enter a number: ";
    double dX;
    cin >> dX;
    try   // Look for exceptions that occur in the try block and route to catch block(s)
    {
        // If the user entered a negative number, this is an error condition
        if (dX < 0.0)
            throw "Can not take sqrt of negative number"; // throw exception of type char*


  // Otherwise, print the answer
        cout << "The sqrt of " << dX << " is " << sqrt(dX) << endl;
    }
    catch (char* strException) // catch exceptions of type char*
    {
        cerr << "Error: " << strException << endl;
    }
}
```

Eccezioni /3

```
#include "math.h" // for sqrt() function
using namespace std;

// A modular square root function
double MySqrt(double dX){
    // If the user entered a negative number, this is an error condition
    if (dX < 0.0)
        throw "Can not take sqrt of negative number"; // throw exception of type
char*
    return sqrt(dX);
}

int main(){
    cout << "Enter a number: ";
    double dX;
    cin >> dX;
    try // Look for exceptions that occur within try block and route to attached
catch block(s)
    {
        cout << "The sqrt of " << dX << " is " << MySqrt(dX) << endl;
    }
    catch (char* strException) // catch exceptions of type char*
    {
        cerr << "Error: " << strException << endl;
    }
}
```

Eccezioni /4 – Schema Chiamante/Chiamato

```
... funzioneChiamante(....)
{
   bool successo = false;
   while(!successo)
   {
      // chiedi i dati all'utente o acquiscili da altra sorgente
      try
      {
         ...
         FunzioneChiamata(...)
         ...   // questo non viene eseguito in caso di eccezione
         successo = true;
      }
      catch(TipoExc1 a)
      {
         ...
         // eventualmente comunica all'utente il fallimento per causa 1
      }
      ...
      catch(TipoExc n)
      {
         ...
         // eventualmente comunica all'utente il fallimento per causa n
      }
   }
}
```

```
...funzioneChiamata(...)
{
    se qualche precondizione fallisce
        throw ...

    ...
    return ...
}
```

Stringhe in c++

- Definizione di stringhe #include <string>
  - string sSource("012345678");
- Lunghezza
  - sSource.length()
- Empty: stabilisce se la stringa è vuota
  - sSource.empty()
- Accesso ai singoli caratteri
  - cout << sSource[0]
  - Ssource[3] = 2;

Stringhe in c++ /2

- Assegnamento

```
string sString;
// Assign a string value
sString = string("One");


cout << sString << endl;
const string sTwo("Two");
sString.assign(sTwo);
cout << sString << endl;


// Assign a C-style string
sString = "Three";
cout << sString << endl;
sString.assign("Four");
cout << sString << endl;


// Assign a char
sString = '5';
cout << sString << endl;


// Chain assignment
string sOther;
sString = sOther = "Six";
cout << sString << " " << sOther << endl;
```

Stringhe in c++ /3

- Assegnamento (cont.)

```
const string sSource("abcdefg");
string sDest;
sDest.assign(sSource, 2, 4);
// assign a substring of source from index 2 of length 4


cout << sDest << endl;
```

- Concatenazione

```
string sString("one");
sString += string(" two");
string sThree(" three");
sString.append(sThree);
cout << sString << endl;
```

Stringhe in c++ /4

- Append

```
string sString("one ");
const string sTemp("twothreefour");
sString.append(sTemp, 3, 5);
//append substring of sTemp starting at index 3
of length 5
cout << sString << endl;
```

- Append con +

```
string sString("one");
sString += " two";
sString.append(" three");
cout << sString << endl;
```

Stringhe in c++ /5

- Inserimento

```
string sString("aaaa");
cout << sString << endl;
sString.insert(2, string("bbbb"));
cout << sString << endl;
sString.insert(4, "cccc");
cout << sString << endl;
```

Output:

```
aaaa
aabbbbaa
aabbccccbbaa
```